

Intégration des TICE : fiche projet

Escape room numérique en physique : énergie, frottements et puissance

1. Identification du dispositif

Titre de l'activité	Escape room énergie : raisonner sur les bilans d'énergie et la puissance
Adresse URL	https://energyescape.netlify.app/
Auteur	Yan Crevoisier
Niveau d'enseignement	Secondaire II
Niveau et section	2e OS gymnasiale
Discipline	Physique
Type de situation d'apprentissage	Résolution de problèmes, travail collaboratif en binômes, ludification, autoévaluation formative

2. Scénario

L'activité prend la forme d'une escape room en ligne. Les élèves, regroupés par binômes, doivent résoudre cinq salles successives à partir de situations-problèmes de physique portant sur l'énergie mécanique, les forces conservatives et non conservatives, les frottements et la puissance.

Chaque salle propose à la fois des hypothèses à valider et un résultat numérique à calculer. La validation est immédiate : une réponse correcte ouvre la salle suivante, alors qu'une réponse fausse oblige les élèves à reprendre leur raisonnement. Le site agit donc comme un support d'entraînement guidé et motivant, sans remplacer la verbalisation ni la mise en commun finale.

Le dispositif a été utilisé avec une classe de 2e OS gymnasiale dans une logique de réinvestissement de notions déjà travaillées en cours. L'objectif n'est pas la découverte brute des concepts, mais leur mobilisation dans une activité structurée, engageante et coopérative.

Pour l'enseignant, un accès de démonstration est également prévu : le mot de passe yan98 permet de sauter les salles et de visualiser rapidement l'ensemble du parcours afin de présenter l'activité ou d'anticiper son déroulement.

3. Objectifs visés

Objectifs d'enseignement

- Proposer une activité numérique motivante sans perdre l'exigence disciplinaire.
- Mettre les élèves en situation de raisonnement plutôt que de simple application mécanique.
- Favoriser la coopération entre pairs et la verbalisation des démarches.
- Utiliser le feedback immédiat comme outil de régulation formative.

Objectifs d'apprentissage

- Distinguer forces conservatives et non conservatives.
- Mobiliser correctement les bilans d'énergie mécanique.
- Interpréter le rôle des frottements dans une situation physique.
- Calculer une vitesse, une dissipation moyenne de puissance ou un effet énergétique simple.

- Justifier une réponse scientifique à l'oral et sur brouillon.

4. Matériel requis

- Un ordinateur ou une tablette par binôme avec connexion internet.
- Un navigateur web.
- Une feuille de brouillon et une calculatrice.
- Un projecteur / beamer pour la synthèse finale.

5. Habiletés technologiques requises

Pour l'enseignant

- Savoir lancer l'activité depuis un lien web et cadrer son utilisation.
- Pouvoir accompagner les élèves en cas de difficulté de navigation ou de compréhension des consignes.

Pour les élèves

- Utiliser un navigateur web de manière autonome.
- Saisir des réponses simples dans une interface numérique.
- Travailler à deux et confronter un raisonnement.

6. Déroulement de l'activité

Étape	Tâche élève	Tâche enseignant	Timing
Mise en activité	Les élèves découvrent le principe de l'escape room, se mettent en binômes et prennent connaissance de l'objectif scientifique.	L'enseignant présente le cadre, explicite les attentes et rappelle que la rigueur du raisonnement prime sur la vitesse.	5 min
Résolution	Les binômes avancent dans les cinq salles, discutent les hypothèses, réalisent les calculs sur brouillon et valident leurs réponses sur le site.	L'enseignant circule, relance les raisonnements, empêche l'essai-erreur pur et vérifie que les élèves justifient leurs choix.	30 à 40 min
Mise en commun	Les élèves expliquent certaines réponses, reviennent sur les obstacles rencontrés et comparent leurs démarches.	L'enseignant reprend les situations saillantes, institutionnalise les notions et corrige les erreurs fréquentes.	5 à 10 min

7. Analyse de l'activité

Avantages liés à l'utilisation du numérique

Pour l'enseignant

- Le site permet de structurer une progression claire, déjà scénarisée, facile à relancer d'une classe à l'autre.
- Le feedback immédiat facilite la régulation formative sans attendre une correction collective complète.
- L'activité modifie positivement la dynamique de classe en rendant visibles les échanges entre pairs.

Pour les élèves

- Le format d'escape room renforce l'engagement et l'adhésion à la tâche.
- Le découpage en salles successives donne un sentiment de progression et d'objectif atteignable.
- Le binôme favorise l'argumentation, la confrontation d'idées et la co-construction du raisonnement.

Écueils rencontrés et remédiations possibles

- Risque d'essai-erreur : demander une trace écrite sur brouillon avant chaque validation.
- Écart de rythme entre binômes : prévoir une ou deux questions bonus ou une tâche d'explication pour les groupes plus rapides.
- Focalisation sur le jeu au détriment du concept : réserver un temps final conséquent pour la mise en commun et l'institutionnalisation.

8. Plus-value pédagogique du numérique

Dans cette activité, le numérique n'est pas seulement un changement de support. Il permet une scénarisation impossible à obtenir aussi simplement sur une feuille d'exercices : validation progressive, feedback immédiat, chronomètre, sentiment d'avancement, ambiance visuelle et autonomie de résolution. Cette plus-value reste pertinente parce qu'elle est articulée à des objectifs disciplinaires précis et à une reprise collective finale.

9. Annexes et ressources jointes

- Lien du site : <https://energyescape.netlify.app/>
- Code source du site internet
- Corrigé enseignant des cinq salles
- Accès de démonstration enseignant : mot de passe yan98 pour sauter les salles
- Support de présentation pour l'échange de pratiques